Intégrale n° 48 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin^4 x \, \mathrm{d}x$.

On linéarise : $\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$, donc $\sin^4 x = \frac{1-2\cos 2x+\cos^2 2x}{4} = \frac{3-4\cos 2x+\cos 4x}{8}$. Alors

$$I = \frac{1}{8}\Big[3x - 2\sin 2x + \frac{\sin 4x}{4}\Big]_0^{\pi/2} = \frac{1}{8}\cdot\frac{3\pi}{2}.$$

$$\boxed{I = \frac{3\pi}{16}}$$